

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar

Productor(a): Isaac David Mican Mican | Vereda: PEÑALIZA | Cédula: 174198

Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	No se informó un nombre comercial. Se registra provisionalmente como Unidad Productiva de Papa Nativa de Isaac David Mican.
Persona entrevistada	Isaac David Mican. Durante la entrevista el facilitador lo llamó "Don José"; esta diferencia debe verificarse.
Tipo de actividad	Agrícola: cultivo, cosecha y comercialización de papa nativa.
Ubicación específica	Vereda Peñaliza, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. Predio, sector, área y coordenadas pendientes.
Producto / servicio principal	Papa nativa fresca para venta directa y al por mayor, entregada en bolsa blanca. Variedad, calibre, peso y presentaciones pendientes de especificar.
Estado actual	Unidad productiva individual e informal en marcha, con siembras escalonadas y compradores en la ciudad o capital.
Personas vinculadas	Participa únicamente Isaac David Mican. La contratación eventual de mano de obra no quedó cuantificada; el productor mencionó dificultad para conseguir trabajadores.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar o verificar.
Descripción general	Unidad agrícola que produce papa nativa en pequeña escala y la comercializa periódicamente con compradores urbanos. Su principal ventaja es la aceptación del producto y la demanda al por mayor; su crecimiento está limitado por la falta de semilla, recursos de producción, equipos y registros.

Observaciones del formato: Criterio de diligenciamiento: La información se organizó a partir de lo expresado por el productor, sin cambiar el sentido de sus respuestas. Los datos no suministrados, ambiguos o que requieren comprobación se registran como "Pendiente de verificar", "Por cotizar" o "No determinado". Las acciones preventivas, técnicas, financieras y ambientales propuestas deben validarse mediante visita al cultivo, registros, soportes, cotizaciones y asistencia especializada. Estado de la unidad: Isaac David Mican desarrolla de manera individual una unidad productiva informal de papa nativa en la vereda Peñaliza. El productor indicó que inició con una pequeña cantidad de semilla -referida en la entrevista como "una libra de papa"- y que una compradora identificada como Andrea Moya continuó adquiriendo el producto, lo que posteriormente le permitió acceder a plazas y compradores de la ciudad. Reporta comercialización aproximadamente cada quince días, solicitudes al por mayor y una demanda que supera la cantidad disponible. Señala como principal limitante la falta de semilla y, como necesidades complementarias, abonos y fertilizantes, almacenamiento de agua, una fumigadora en buen estado, manguera y herramientas manuales. Identificación por confirmar: Nombre comercial de la unidad; documento de identidad, teléfono y correo del productor; aclaración de por qué durante la entrevista se le llamó "Don José"; nombre, ubicación exacta, área, tenencia y coordenadas del predio; variedad o variedades de papa nativa; procedencia y calidad de la semilla; fechas de siembra y cosecha; duración real del ciclo; densidad, área y rendimiento; equivalencia exacta entre bultos sembrados y cosechados; peso de los bultos; precios de venta; compradores, plazas y rutas; registros de costos, ingresos y ventas; uso exacto de los productos mencionados como "abingra", "bolomita" y "fitoraz"; fuente de agua descrita como "acero"; manejo de envases de agroinsumos; elementos de protección personal; permisos, registros, cotizaciones y soportes fotográficos.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir y comercializar papa nativa de Sumapaz con buena presentación, atención cercana y manejo responsable del cultivo, generando ingresos para el productor y abasteciendo a compradores que solicitan el producto.
Visión	Contar con suficiente semilla y capacidad para producir de manera continua, ampliar las plazas de comercialización y disponer de papa nativa para atender pedidos al por mayor sin quedar limitado por la baja oferta.
Valores institucionales	["Pendientes de definir formalmente.", "Compromiso con el trabajo", "buena atención al cliente", "cuidado del producto", "aprovechamiento de los residuos del cultivo"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque existe interés por la papa nativa y los compradores la solicitan incluso al por mayor. El productor también identifica que el precio ha funcionado favorablemente.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso a un producto agrícola de Sumapaz, entregado en bolsa blanca y con atención directa del productor.
Diferencial competitivo	Papa nativa cultivada por un productor local, con demanda reconocida, preparación propia de compostajes o fertilizantes y reincorporación de hojas y tallos al suelo. La variedad y atributos específicos deben documentarse.
Valor agregado ambiental	Reincorporación de residuos vegetales al suelo, elaboración propia de compostajes o preparados y uso de agua de reserva para enfrentar periodos secos.
Valor social o comunitario	Genera una actividad económica individual en la vereda y puede fortalecer el abastecimiento de productos nativos hacia compradores urbanos y plazas de mercado.
Evidencia Registrada	Compras repetidas de Andrea Moya, aparición de plazas o canales posteriores, comercialización cada quince días y solicitudes al por mayor que el productor no logra cubrir completamente.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrar el diferencial? Con registro de la variedad nativa, fotografías del cultivo, trazabilidad de la semilla, fechas de siembra y cosecha, manejo del suelo, pedidos, comprobantes de venta, testimonios de compradores y fichas de calidad y presentación.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Demanda existente y solicitudes al por mayor.", "Compradores recurrentes y acceso previo a plazas.", "El productor fija el precio según sus relaciones y condiciones de venta.", "Experiencia práctica en el cultivo.", "Siembras escalonadas aproximadamente cada quince días.", "Elaboración propia de compostajes o fertilizantes.", "Reincorporación de hojas y tallos al suelo.", "Disponibilidad de una fuente natural de agua."]]
Oportunidades	["Conseguir y multiplicar semilla de papa nativa.", "Ampliar producción para abastecer pedidos al por mayor.", "Consolidar plazas y compradores en Bogotá.", "Crear identidad, marca y trazabilidad del producto nativo.", "Implementar almacenamiento y uso eficiente del agua.", "Renovar fumigadora, manguera y herramientas.", "Acceder a asistencia técnica, mercados campesinos y compras institucionales.", "Articularse con bancos de semillas y otros productores."]]
Debilidades	["Falta de semilla, identificada como limitante principal.", "Bajo volumen frente a la demanda.", "Unidad operada por una sola persona.", "Falta de registros de área, rendimiento, costos, precios e ingresos.", "Fumigadora en mal estado y herramientas insuficientes.", "Almacenamiento de agua no dimensionado.", "Uso de insumos sin nombres, dosis o fichas confirmadas.", "Nombre comercial, empaque y presentación no estandarizados."]]
Amenazas	["Escasez o pérdida de semilla nativa.", "Falta de mano de obra.", "Ausencia o inestabilidad de plazas comerciales.", "Exceso de lluvias y enfermedad conocida como gota.", "Veranos intensos, déficit de agua, polilla o taladro.", "Incremento del costo de fertilizantes y mano de obra.", "Riesgos por uso inadecuado de agroinsumos.", "Pérdidas por falta de planificación, transporte o almacenamiento."]]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicación	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Andrea Moya y otros compradores que conocen al productor y solicitan papa nativa.	Ciudad/ubicación exacta pendiente.	Producto disponible y cumplimiento del pedido.	Aproximadamente quincenal.	Precio, disponibilidad, presentación y confianza.	Contacto directo; medio pendiente.
Consumidor final	Personas de la ciudad que consumen papa nativa.	Bogotá o capital, según el relato.	Alimento nativo, fresco y bien presentado.	Variable.	Calidad, variedad, tamaño, precio y origen.	A través de compradores o plazas.
Comprador local	No se identificó claramente un comprador de la vereda.	Peñalza / Sumapaz.	Oferta local.	Pendiente.	Disponibilidad y precio.	Pendiente.
Comprador institucional	No reportado. Potenciales programas de mercados campesinos o compras públicas.	Bogotá / Sumapaz.	Volumen, trazabilidad y cumplimiento.	Por convocatoria.	Calidad, documentación, continuidad y entrega.	Institucional, por desarrollar.
Restaurantes / tiendas / plazas	Plazas o compradores urbanos que pueden adquirir cantidades mayores.	Ciudad/capital.	Abastecimiento periódico de papa nativa.	Quincenal o según cosecha.	Volumen, precio, calibre y presentación.	Venta directa o intermediada.
Mercado campesino	No se reportó participación, pero constituye un canal potencial.	Sumapaz y Bogotá.	Producto territorial y diferenciado.	Según convocatoria.	Historia, origen, calidad y presentación.	Feria o mercado.
Otro	Compradores al por mayor que solicitan más cantidad de la disponible.	Ciudad.	Volumen y continuidad.	Según pedido.	Cantidad, precio y cumplimiento.	Contacto directo.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Papa nativa disponible, en cantidad suficiente, con precio acordado, buena presentación y entrega cumplida.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Porque la solicitan al por mayor, vuelven a comprar y el productor afirma que hay muchas personas interesadas en la capital.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Andrea Moya, personas de la ciudad, plazas de mercado, compradores mayoristas, tiendas, restaurantes, mercados campesinos y compradores institucionales.
Evidencia Registrada	Ventas anteriores, compras repetidas, pedidos quincenales y solicitudes superiores a la capacidad de producción. Soportes pendientes de recopilar.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Producto nativo del territorio, relación directa con el productor, posibilidad de documentar prácticas de suelo y recuperación de residuos vegetales.
Cambios recientes en la demanda	No se describieron cambios históricos. Actualmente la demanda parece superar la oferta, pero debe confirmarse con registros y compromisos de compra.
Dificultades principales de venta	Falta de volumen, semilla y continuidad; posibles dificultades para mantener plazas, escasez de mano de obra, clima, costos y ausencia de información estandarizada sobre variedad, peso y calidad.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Andrea Moya	Compradora / comercial	Demanda, retroalimentación y referencia de mercado.	Papa nativa y cumplimiento.	Programar pedidos y cantidades.	Circuito más directo si se consolidan entregas.	Confirmar datos y formalizar acuerdo básico.
Plazas y compradores urbanos	Comercial	Mercado y posibilidad de compras mayores.	Producto continuo y clasificado.	Pedidos programados y especificaciones.	Consolidación de rutas y reducción de viajes.	Crear directorio y registro de ventas.
Productores o custodios de semilla	Productivo/ territorial	Semilla nativa de calidad y conocimiento.	Compra, intercambio o multiplicación.	Banco o red de semilla.	Conservación de agrobiodiversidad.	Identificar proveedores y verificar sanidad.
Trabajadores rurales	Mano de obra	Apoyo en siembra, manejo y cosecha.	Empleo o jornal.	Calendario de labores.	Mejor oportunidad de manejo y cosecha.	Programar necesidades y costos.
Alcaldía Local/mercados campesinos	Institucional	Asistencia, convocatorias, comercialización y fortalecimiento.	Participación y oferta territorial.	Ferias, rutas y apoyo técnico.	Promoción de productos nativos y prácticas sostenibles.	Solicitar ruta de apoyo y calendario.
SENA / entidades agrícolas	Formación y asistencia	Costos, BPA, manejo de plagas, agua y comercialización.	Unidad fortalecida y evidencias.	Plan de mejora y seguimiento.	Uso seguro de insumos y manejo de suelo.	Gestionar acompañamiento técnico.
Proveedores de insumos y equipos	Productivo	Fertilizantes, fumigadora, manguera y herramientas.	Compra y relación comercial.	Cotizaciones y suministro oportuno.	Selección de insumos menos riesgosos y posconsumo.	Solicitar fichas técnicas y tres cotizaciones.
Aliado logístico	Transporte	Recolección y entrega a la ciudad.	Pago o ruta consolidada.	Despachos quincenales.	Mayor eficiencia por viaje.	Definir transportador, capacidad y costo.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No reportada.	No realizada.	No aplica.	Pendiente.
Entrevista / conversación	Andrea Moya, compradores y personas de la ciudad.	Solicitan el producto y cantidades mayores.	Interés por papa nativa, precio y disponibilidad.	Mensajes, llamadas o testimonios por organizar.
Degustación / muestra	No reportada.	No determinada.	No aplica.	Pendiente.
Venta previa	Compradores recurrentes y plazas.	La unidad se mantiene activa y comercializa aproximadamente cada quince días.	Producto solicitado y aceptación del precio.	Comprobantes y registros pendientes.
Carta de intención	No reportada.	No disponible.	No aplica.	Pendiente.
Participación en feria	No reportada.	No determinada.	No aplica.	Pendiente.
Otro	Pedidos al por mayor.	Demanda superior a la oferta disponible.	Necesidad de volumen y continuidad.	Registro de pedidos rechazados o parciales, pendiente.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Papa nativa fresca	Tubérculo cosechado en la vereda Peñalza. Variedad, color, calibre, ciclo y características organolépticas pendientes de identificar.	Bulto/kilogramo; peso por bulto pendiente.	Semilla nativa, suelo, agua, abonos, fertilizantes, potasio, roca fosfórica, dolomita o producto referido como "bolomita", producto referido como "abingra" y, en invierno, "fitoraz"; todos por verificar.	Mantener limpia, seca, ventilada, protegida de luz, humedad, golpes y contaminación. Condiciones reales pendientes.	Bolsa blanca. Tamaño, rotulado y peso pendientes.	Origen territorial, variedad nativa, productor directo y prácticas de reincorporación de residuos vegetales.
Papa nativa al por mayor	Mismo producto destinado a compradores que solicitan mayores cantidades.	Bulto/lote.	Iguals al producto principal.	Acopio temporal y despacho programado.	Bultos uniformes, por estandarizar.	Demanda existente y posibilidad de entrega periódica.
Semilla de papa nativa	No se reporta como producto de venta; es el principal insumo limitante.	Bulto/kilogramo.	Tubérculos seleccionados y sanos.	Almacenamiento protegido y control sanitario.	No aplica actualmente.	Potencial de multiplicación, sujeto a asistencia técnica y requisitos.
Otro producto	No reportado.	No aplica.	No determinado.	No determinado.	No determinado.	Pendiente.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestación Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Papa nativa	Semilla referida por bultos.	Conseguir, seleccionar y registrar origen de la semilla.	Antes de cada siembra.
Papa nativa	Aproximadamente un bulto de semilla cada quince días; verificar.	Preparar terreno y realizar siembra.	Cada quince días, según el relato.
Papa nativa	Área y dosis pendientes.	Aplicar abonos, fertilizantes, potasio, roca fosfórica y otros productos mencionados.	Según etapa; pendiente.
Papa nativa	Cultivo en desarrollo.	Monitorear agua, malezas, clima, gota, polilla o taladro.	Durante el ciclo; duración pendiente.
Papa nativa	Cultivo en invierno.	Aplicar manejo preventivo o correctivo referido como Fitoraz, sujeto a verificación técnica.	Cuando el invierno es fuerte.
Papa nativa	Cosecha.	Cosechar, seleccionar y retirar producto no comercial.	Duración pendiente.
Papa nativa	Bultos cosechados.	Empacar en bolsa blanca y preparar pedido.	Después de cosecha.
Papa nativa	Pedido quincenal o mensual.	Entregar a comprador o plaza y acordar precio.	Según pedido.
Cierre	Residuos y registros.	Reincorporar hojas y tallos, limpiar equipos y registrar resultados.	Cada cosecha.

Observaciones del formato: Proceso general identificado: 1) conseguir y seleccionar semilla de papa nativa; 2) preparar el terreno y programar siembras escalonadas, referidas aproximadamente cada quince días; 3) sembrar; 4) aplicar abonos, fertilizantes y enmiendas según las condiciones del suelo; 5) manejar agua, malezas, plagas y enfermedades; 6) usar medidas específicas en invierno frente a la "gota" y en verano frente a polilla o "taladro"; 7) cosechar; 8) seleccionar y empacar en bolsa blanca; 9) entregar a compradores o plazas; 10) reincorporar hojas y tallos al suelo; 11) registrar rendimiento, costos, venta y observaciones. Dosis, tiempos, responsables y criterios de calidad deben estandarizarse con asistencia técnica.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Semilla de papa nativa	Aproximadamente un bulto por siembra; productor indica capacidad potencial de 20 bultos si dispone de semilla.	Cada quince días o según programación.	Proveedor pendiente.	N/A.	Riesgo fitosanitario y pérdida de diversidad si no se controla origen.	Seleccionar semilla sana, registrar variedad y evitar dispersión de enfermedades.	Principal limitante.
Abonos/fertilizantes	Cantidad pendiente.	Por siembra y etapa.	Propios y comerciales.	Según producto.	Contaminación, costo y alteración de suelo o agua.	Análisis de suelo, dosis técnicas, almacenamiento y registro.	El productor también prepara compostajes o fertilizantes.
Producto referido como "abingra"	Cantidad pendiente.	Por ciclo.	Pendiente.	Pendiente según etiqueta.	Riesgo químico y ambiental.	Confirmar nombre, ficha, dosis, EPP y disposición.	Término pendiente de verificar.
Potasio y roca fosfórica	Cantidad pendiente.	Por ciclo.	Proveedor de insumos.	Según producto.	Exceso de nutrientes y contaminación.	Aplicar según análisis y recomendación.	Incluidos en costo reportado.
Producto referido como "bolomita"	Cantidad pendiente.	Por ciclo.	Pendiente.	Pendiente.	Alteración de pH si se aplica sin diagnóstico.	Confirmar si corresponde a dolomita y aplicar según análisis.	Nombre pendiente.
Fitoraz u otro fungicida	"Un poquito" en invierno fuerte; dosis no determinada.	Condicional.	Proveedor agrícola.	Según ficha; potencialmente peligroso.	Riesgo para trabajador, agua, suelo y envases.	Aplicación técnica, EPP, periodo de carencia y posconsumo.	Nombre y uso deben verificarse.
Agua	Cantidad pendiente.	Según fumigación y clima.	Pozo natural, lluvia y fuente descrita como "acero". Proveedor pendiente.	N/A.	Escasez, contaminación y desperdicio.	Tanques limpios, reserva, medición y protección de fuente.	Se solicitan canecas o tanques y manguera.
Bolsas blancas	Unidades según cosecha.	Por venta.	Pendiente.	N/A.	Residuo plástico o material no identificado.	Reutilizar si es seguro, reciclar y estandarizar presentación.	Material y peso pendientes.
Herramientas y fumigadora	Una fumigadora por reemplazar, manguera, azadones y palas.	Permanente.	Proveedor por cotizar.	N/A/riesgo mecánico.	Derrames, desgaste y accidentes.	Mantenimiento, calibración, lavado seguro y almacenamiento.	Prioridad declarada.
Mano de obra y alimentación	Jornales y alimentación pendientes.	Según labor.	Trabajadores locales.	N/A.	Costos y riesgos de SST.	Planificar labores, condiciones seguras y registro.	El productor mencionó dificultad para conseguir obreros.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	El relato presenta cifras que requieren conciliación: se mencionan "unos cuatro bultos", la siembra de un bulto cada quince días y una cosecha aproximada de ocho bultos por siembra, con ventas "más o menos al mes". No se puede establecer una producción mensual definitiva sin registros.
Producción normal de referencia	Aproximadamente uno o dos lotes escalonados por mes. La equivalencia real de semilla, cosecha y ventas debe verificarse.
Capacidad mensual teórica	Limitada por la semilla disponible, los insumos, la operación individual, el estado de la fumigadora y la reserva de agua.
Producción máxima posible	El productor afirmó que, con semilla suficiente, tendría capacidad para sembrar aproximadamente veinte bultos. Esta cifra debe validarse según área, mano de obra, agua, costo, ciclo y demanda.
Área / N° de habitaciones / lote	Predio en la vereda Peñaliza. Área en metros cuadrados o hectáreas pendiente.
Limitantes técnico-productivos	Falta de semilla, insumos costosos, herramientas insuficientes, fumigadora deteriorada, mano de obra, ausencia de registros y falta de estandarización del proceso.
Limitantes ambientales	Exceso de lluvia, gota, periodos secos, polilla o taladro, disponibilidad de agua y uso de agroinsumos.
Capacidad instalada	Terreno de cultivo, fuente natural de agua, alguna reserva en tanques, fumigadora por reemplazar y herramientas básicas. Inventario pendiente.
Capacidad utilizada actual	No calculada. El productor trabaja en pequeña escala y no cubre los pedidos al por mayor.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	No
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Semilla nativa sana, análisis y mejora del suelo, plan de fertilización, reserva y uso eficiente del agua, fumigadora calibrada, herramientas, mano de obra programada, manejo integrado de plagas, registros, compradores comprometidos y asistencia técnica.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Pozo natural, aguas lluvias y una fuente referida como "acero"; reserva en tanques por precisar.	Veranos y capacidad de almacenamiento.	Limita fumigación y manejo del cultivo.	Estrés, menor rendimiento y pérdida.	Muy alto	Medir consumo, instalar tanques o canecas, manguera y sistema de distribución.
Fuentes hídricas	Fuente natural en el predio; protección no descrita.	Riesgo de contaminación por agroinsumos.	Riesgo sanitario y ambiental.	Riesgo sanitario y ambiental.	Muy alto	Delimitar, proteger, evitar mezclas o lavados cerca y analizar calidad.
Suelo	Se aplican abonos, fertilizantes y compostajes propios.	Fertilidad variable; se menciona tierra "estéril".	Puede afectar agua, cultivo y ecosistema. Aumenta dependencia de insumos y costo.	Bajo rendimiento o desequilibrio.	Muy alto	Análisis de suelo, plan de fertilización, materia orgánica y rotación.
Pendiente/acceso	No descritos.	Topografía, erosión y transporte pendientes.	Puede dificultar labores y salida del producto.	Costos y pérdidas.	Pendiente	Visita, mapa y evaluación de acceso y erosión.
Clima	Mucho invierno y, en otros periodos, mucho verano.	Exceso de humedad, sequía y cambios extremos.	Favorece gota y plagas; reduce agua disponible. Reduce continuidad y valor territorial.	Daño de follaje, tubérculos y rendimiento.	Muy alto	Calendario, drenajes, reserva de agua, monitoreo y variedades adaptadas.
Biodiversidad	Cultivo de papa nativa; variedad no identificada.	Riesgo de pérdida de semilla y mezcla varietal.	Escasez de semilla.	Escasez de semilla.	Muy alto	Identificar, conservar y multiplicar semilla con custodios y asistencia.
Uso de insumos	Varios productos comerciales y preparados propios; dosis no registradas.	Riesgo de aplicación inadecuada y exposición.	Aumenta costos y riesgo ambiental.	Contaminación o pérdida del cultivo.	Muy alto	Inventario, fichas, EPP, calibración y manejo integrado.
Manejo de residuos	Hojas y tallos se reincorporan al suelo.	Envases y sobrantes de insumos no descritos.	Puede aportar materia orgánica o dispersar enfermedades.	Beneficio o riesgo fitosanitario.	Alto	Separar material sano y enfermo; compostar técnicamente y aplicar posconsumo.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Químico	Mezcla y aplicación de fertilizantes, fungicidas y otros productos.	Sí	Media-Alta	El productor indica que se cuida; controles específicos no informados.	Fichas, capacitación, EPP, calibración y almacenamiento.
Biomecánico	Carga y movilización de semilla, bultos cosechados, tanques y herramientas.	Sí	Alta	Cuidado personal.	Técnica de levantamiento, ayudas y límites de peso.
Mecánico	Uso de fumigadora, azadón, palas y herramientas manuales.	Sí	Alta	Experiencia propia.	Mantenimiento, guardas, revisión y capacitación.
Locativo	Suelo irregular, barro, surcos y superficies húmedas.	Sí	Alta	Cuidado personal.	Botas, rutas seguras, drenaje y orden.
Físico	Frío, lluvia, radiación solar, calor y cambios climáticos.	Sí	Alta	No informado.	Ropa adecuada, pausas, hidratación y programación.
Biológico	Contacto con suelo, hongos, plagas, material vegetal y agua natural.	Sí	Media-Alta	No informado.	Higiene, guantes y manejo de material enfermo.
Material particulado	Polvo de fertilizantes, suelo seco y enmiendas.	Sí	Media	No informado.	Protección respiratoria y manejo sin viento.
Transporte	Traslado de bultos hacia la ciudad o plazas.	Sí	Variable	No informado.	Transportador, aseguramiento de carga y rutas.
Ergonómico / organizacional	Trabajo individual y alta carga en picos de labor.	Sí	Alta	El productor se apoya en obreros cuando es posible.	Planificar jornales, descansos y apoyo oportuno.
Emergencias	Derrame, intoxicación, lesión o evento climático.	Sí	Variable	No informado.	Botiquín, contactos de emergencia, protocolo y registro.

Observaciones del formato: Los riesgos se identifican preventivamente con base en la entrevista. Deben validarse mediante visita al cultivo, revisión de pendiente, herramientas, fumigadora, mangueras, almacenamiento de agua, productos agrícolas, etiquetas, dosis, elementos de protección, botiquín, señalización, manejo de envases, transporte de bultos y condiciones de trabajo individual.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas, guantes, gafas, ropa de trabajo, respirador y protección solar según la tarea y etiqueta.	Químico, físico, biológico y locativo.	Isaac David Mican.	Cada jornada / aplicación.	Lista y fotografías.
Confirmar nombres, dosis, toxicidad y periodos de carencia de todos los insumos.	Químico y ambiental.	Productor/ técnico.	Antes de comprar o aplicar.	Fichas y registros.
Calibrar, revisar y reemplazar la fumigadora deteriorada.	Químico y mecánico.	Productor/proveedor.	Antes de cada aplicación.	Mantenimiento/compra.
Organizar herramientas y aplicar técnicas seguras de carga.	Biomecánico y mecánico.	Productor.	Permanente.	Checklist.
Mantener botiquín, agua para lavado, teléfonos de emergencia y protocolo de intoxicación.	Emergencias.	Productor.	Inmediato/revisión mensual.	Inventario.
No lavar equipos ni desechar mezclas o envases cerca de fuentes de agua.	Ambiental y químico.	Productor.	Cada aplicación.	Registro y fotos.
Registrar accidentes, síntomas, aplicaciones y condiciones inseguras.	Seguimiento SG-SST.	Productor.	Cada evento.	Formato de registro.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	Mercados de Sumapaz y Bogotá.	Isaac/aliado.	Según convocatoria.
Venta directa	Sí	Compradores conocidos y pedidos en la ciudad.	Isaac.	Aproximadamente cada quince días.
Redes sociales	No	Pendiente de verificar.	Isaac.	Pendiente.
WhatsApp/llamadas	No	Medio de contacto con compradores por verificar.	Isaac.	Según pedido.
Tiendas/restaurantes/plazas	Sí	Plazas y compradores en la capital.	Isaac/ comprador.	Quincenal o mensual.
Compras institucionales	No	Potencial mediante programas.	Isaac/institución.	Por convocatoria.
Comercialización asociativa	No	Potencial con otros productores o custodios de semilla.	Isaac / aliados.	Por organizar.
Otro	Sí	Andrea Moya y compradores al por mayor.	Isaac.	Según disponibilidad.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Papa nativa por bulto	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	El productor fija el precio según sus amistades, cantidad y decisión propia; valores de mercado no informados.	Empaque, cargue, transporte y entrega a ciudad.	Pendiente de verificar	Debe dividirse el costo total del lote entre los bultos realmente comercializables.
Papa nativa al por mayor	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Acuerdo directo con comprador.	Mayor volumen y ruta consolidada.	Pendiente de verificar	Debe considerar descuento por volumen sin vender por debajo del costo.
Semilla de papa nativa	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Proveedor y precio pendientes.	Transporte y almacenamiento sanitario.	Pendiente de verificar	Es insumo crítico; evaluar multiplicación antes de comercializar.
Otro producto	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente de verificar	No aplica.

Observaciones del formato: El productor manifestó que fija el precio de acuerdo con sus relaciones, la cantidad disponible y su propia decisión, no exclusivamente por imposición del comprador. No se informaron precios de venta. El costo reportado de aproximadamente \$500.000 corresponde a la inversión de sembrar un bulto de semilla hasta cosecha e incluye insumos, mano de obra y alimentación; por tanto, no puede utilizarse como costo unitario de un bulto vendido sin conocer el rendimiento comercial, el peso, las pérdidas y los gastos de transporte.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Papa nativa	Dato inconsistente: se mencionan aproximadamente 4 bultos, siembra de 1 bulto cada 15 días y cosecha aproximada de 8 bultos por siembra. Pendiente de conciliación.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar.	Andrea Moya, ciudad y plazas.
Pedido al por mayor	Demanda superior a la oferta; cantidad pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Compradores urbanos.
Venta quincenal	Aproximadamente una comercialización cada 15 días.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Venta directa/plaza.
Semilla	No se reporta venta.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No aplica.	Uso interno.
Total estimado	No calculable con la entrevista.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Diversos compradores.

Observaciones del formato: No es posible realizar una proyección mensual confiable porque no se informaron el peso de cada bulto, el precio de venta, el rendimiento comercial por siembra, la duración del ciclo, las pérdidas ni la distribución real de las cosechas. Deben registrarse durante al menos seis meses: fecha y cantidad de semilla, área, cosecha total, producto vendido, precio, comprador, forma de pago, transporte, autoconsumo y descarte. La demanda al por mayor debe respaldarse con pedidos o compromisos antes de ampliar a veinte bultos de semilla.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Andrea Moya / cliente recurrente	Confirmar pedido, cantidad, fecha, calidad y opinión después de la entrega.	Llamada, mensaje o visita; medio por verificar.	Quincenal o por cosecha.	Isaac.
Comprador mayorista	Ofrecer disponibilidad real, peso estandarizado, precio y calendario.	Contacto directo y ficha de producto.	Antes de cada cosecha.	Isaac.
Plaza / comerciante	Mantener cumplimiento, clasificación uniforme y registro de venta.	Llamada, pedido y comprobante.	Quincenal / mensual.	Isaac.
Consumidor final	Explicar variedad, origen y forma de uso; recoger recomendación.	Etiqueta, feria o contacto directo.	Cada venta.	Isaac.
Comprador institucional	Preparar documentación, trazabilidad, capacidad y cotización.	Correo/plataforma / aliado.	Por convocatoria.	Isaac / asesor.
Aliado comercial	Consolidar ruta, pedidos y pago.	Acuerdo escrito o planilla.	Mensual.	Isaac/aliado.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logística Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Papa nativa	Predio a comprador o plaza.	Según cosecha y pedido; definir entrega rápida.	Vehículo propio, del comprador o contratado; no informado.	Bultos limpios, secos, ventilados, sin daño, humedad o contaminación.	Pendiente por vehículo y peso.	Por cotizar / registrar.	Isaac/transportador.
Papa nativa al por mayor	Ruta consolidada a ciudad.	Día programado.	Vehículo de carga adecuado.	Clasificación, peso uniforme y protección contra lluvia.	Pendiente.	Por cotizar.	Isaac/aliado.
Venta local	Retiro en predio.	Mismo día o según acuerdo.	Retiro por cliente.	Producto recién cosechado y bien presentado.	Según pedido.	Bajo/pendiente.	Isaac.
Mercado campesino	Puesto de feria.	Mismo día.	Vehículo aliado.	Empaque limpio, identidad y trazabilidad.	Pendiente.	Por cotizar.	Isaac/institución.
Semilla	Movilización interna o proveedor.	Según calendario de siembra.	Vehículo protegido.	Semilla sana, identificada y sin mezcla.	Pendiente.	Por cotizar.	Isaac / proveedor.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación del lote	Código, predio, área, variedad, fecha de siembra y semilla utilizada.	Isaac.	Cuaderno/hoja de cálculo.	Cada siembra.	Ficha y foto.
Semilla	Origen, proveedor, variedad, estado y cantidad.	Isaac.	Registro de insumos.	Cada compra o selección.	Factura/foto.
Aplicaciones	Producto, dosis, fecha, motivo, clima, operario y periodo de carencia.	Isaac.	Bitácora agrícola.	Cada aplicación.	Etiqueta/registro.
Cosecha y calidad	Fecha, bultos, kg, clasificación, descarte y observaciones.	Isaac.	Planilla.	Cada cosecha.	Registro y fotos.
Venta y cliente	Cantidad, peso, precio, comprador, forma de pago y destino.	Isaac.	Hoja de ventas.	Cada venta.	Comprobante.
QR/historia	Variedad nativa, origen Peñaliza, prácticas de suelo, productor y contacto.	Isaac / asesor.	Etiqueta o enlace.	Por lote.	QR funcional, después de consolidar datos.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Semilla de papa nativa	Semilla sana e identificada para ampliar siembras.	Pendiente de verificar	Meta referida: hasta 20 bultos; validar por etapas.	Pendiente de verificar	Origen, variedad, sanidad, capacidad del predio y conservación.	Por cotizar.
Abonos y fertilizantes	Insumos requeridos para el plan de fertilización.	Pendiente de verificar	Según análisis de suelo.	Pendiente de verificar	Dosis técnica, almacenamiento, fichas y menor impacto.	Por cotizar.
Tanques o canecas de reserva	Almacenamiento para lluvia o fuente disponible.	Pendiente de verificar	Capacidad pendiente.	Pendiente de verificar	Material apto, tapa, limpieza, rebose y protección de fuente.	Por cotizar.
Manguera y distribución	Conducción de agua desde la fuente o reserva.	Pendiente de verificar	Metros pendientes.	Pendiente de verificar	Calibre, presión, ahorro y protección del terreno.	Por cotizar.
Fumigadora	Equipo de reemplazo para la fumigadora actual.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Capacidad adecuada, calibración, repuestos, seguridad y lavado.	Por cotizar.
Azadones y palas	Herramientas manuales para preparación y manejo.	Pendiente de verificar	Conjunto.	Pendiente de verificar	Ergonomía, calidad, mantenimiento y almacenamiento.	Por cotizar.
Elementos de protección	Botas, guantes, gafas, respirador, overol y protección solar.	Pendiente de verificar	1 kit o según trabajadores.	Pendiente de verificar	Compatibilidad con productos y reposición.	Por cotizar.
Pesaje y registros	Báscula, cuaderno o dispositivo para medir bultos, insumos, costos y ventas.	Pendiente de verificar	Conjunto.	Pendiente de verificar	Capacidad, calibración y respaldo de información.	Por cotizar.
Logística y comercialización	Bultos estandarizados, etiquetas, material de venta y apoyo de transporte.	Pendiente de verificar	Paquete.	Pendiente de verificar	Peso, resistencia, reciclabilidad, trazabilidad y ruta.	Por cotizar.

Observaciones del formato: Prioridades identificadas: 1) asegurar semilla de papa nativa y los abonos o fertilizantes necesarios para mantener y ampliar la producción; 2) fortalecer la reserva y distribución de agua mediante tanques o canecas y manguera; 3) renovar la fumigadora e incorporar azadones y palas. El productor no estableció un orden único y definitivo entre todos los elementos del cierre, por lo que la priorización debe validarse con visita, presupuesto y análisis técnico.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripcion	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Semilla	Bulto de semilla para cada siembra.	Pendiente de verificar	Principal limitante; registrar precio, peso, variedad y origen.
Abonos y fertilizantes	Productos referidos como abingra, potasio, roca fosfórica, bolomita, abono y otros.	Pendiente de verificar	Incluidos en el costo global reportado; desagregar. Confirmar nombres, dosis y facturas.
Manejo fitosanitario	Producto referido como Fitoraz y preparados propios.	Pendiente de verificar	Pendiente / variable. Depende del invierno, plagas y enfermedades.
Mano de obra	Preparación, siembra, aplicaciones, deshierbe, cosecha, cargue y alimentación.	Pendiente de verificar	Pendiente. Se menciona dificultad para conseguir obreros.
Agua	Captación, almacenamiento, tanques, manguera y mantenimiento.	Pendiente de verificar	Pendiente. Fuente natural y lluvia; no se informó tarifa.
Empaque	Bolsas blancas para comercialización.	Pendiente de verificar	Pendiente. Registrar unidades, material y costo.
Transporte	Salida de bultos a la ciudad o plazas.	Pendiente de verificar	Pendiente. Ruta, vehículo y costo no informados.
Costo global por siembra	Inversión desde la siembra de un bulto de semilla hasta cosecha.	Pendiente de verificar	Aproximadamente \$500.000 por bulto sembrado, según el relato. Incluye insumos, mano de obra y alimentación; debe validarse con soportes.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar fecha de siembra, semilla, insumos, jornales, agua, herramientas, cosecha, bultos vendidos, precio, transporte, pagos y saldo. Las siembras son escalonadas y no deben confundirse los gastos de un lote con los ingresos de otro.
2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar fecha de siembra, semilla, insumos, jornales, agua, herramientas, cosecha, bultos vendidos, precio, transporte, pagos y saldo. Las siembras son escalonadas y no deben confundirse los gastos de un lote con los ingresos de otro.
3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar fecha de siembra, semilla, insumos, jornales, agua, herramientas, cosecha, bultos vendidos, precio, transporte, pagos y saldo. Las siembras son escalonadas y no deben confundirse los gastos de un lote con los ingresos de otro.
4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar fecha de siembra, semilla, insumos, jornales, agua, herramientas, cosecha, bultos vendidos, precio, transporte, pagos y saldo. Las siembras son escalonadas y no deben confundirse los gastos de un lote con los ingresos de otro.
5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar fecha de siembra, semilla, insumos, jornales, agua, herramientas, cosecha, bultos vendidos, precio, transporte, pagos y saldo. Las siembras son escalonadas y no deben confundirse los gastos de un lote con los ingresos de otro.
6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar fecha de siembra, semilla, insumos, jornales, agua, herramientas, cosecha, bultos vendidos, precio, transporte, pagos y saldo. Las siembras son escalonadas y no deben confundirse los gastos de un lote con los ingresos de otro.
7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar fecha de siembra, semilla, insumos, jornales, agua, herramientas, cosecha, bultos vendidos, precio, transporte, pagos y saldo. Las siembras son escalonadas y no deben confundirse los gastos de un lote con los ingresos de otro.
8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar fecha de siembra, semilla, insumos, jornales, agua, herramientas, cosecha, bultos vendidos, precio, transporte, pagos y saldo. Las siembras son escalonadas y no deben confundirse los gastos de un lote con los ingresos de otro.
9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar fecha de siembra, semilla, insumos, jornales, agua, herramientas, cosecha, bultos vendidos, precio, transporte, pagos y saldo. Las siembras son escalonadas y no deben confundirse los gastos de un lote con los ingresos de otro.
10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar fecha de siembra, semilla, insumos, jornales, agua, herramientas, cosecha, bultos vendidos, precio, transporte, pagos y saldo. Las siembras son escalonadas y no deben confundirse los gastos de un lote con los ingresos de otro.
11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar fecha de siembra, semilla, insumos, jornales, agua, herramientas, cosecha, bultos vendidos, precio, transporte, pagos y saldo. Las siembras son escalonadas y no deben confundirse los gastos de un lote con los ingresos de otro.

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar fecha de siembra, semilla, insumos, jornales, agua, herramientas, cosecha, bultos vendidos, precio, transporte, pagos y saldo. Las siembras son escalonadas y no deben confundirse los gastos de un lote con los ingresos de otro.

Observaciones del formato: El productor estima una inversión cercana a \$500.000 por cada bulto de semilla sembrado hasta completar la cosecha. Esta cifra incluye fertilizantes, enmiendas, manejo fitosanitario, mano de obra y alimentación, pero no está desagregada. No se informaron precios de venta ni ingresos, por lo que no es posible establecer margen o utilidad. Se requiere costear cada lote y dividir el costo total entre los kilogramos o bultos comercializables. Condición para ampliar la inversión: registrar al menos seis meses o varios ciclos escalonados; confirmar área, rendimiento, precio, demanda y margen; asegurar semilla sana, agua de reserva y mano de obra; verificar que la ampliación a veinte bultos de semilla sea compatible con el predio, el capital, el manejo de plagas y la capacidad comercial antes de asumir compras grandes o crédito.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua	Pozo natural, lluvia y fuente referida como "acero"; reserva por tanques.	Litros y capacidad pendientes.	5	Medir, proteger fuente y dimensionar reserva.
Semilla	Escasa y principal limitante.	Se siembra aproximadamente 1 bulto cada 15 días; meta potencial 20 bultos.	5	Registrar origen, multiplicar y conservar.
Fertilizantes	Uso de varios productos y preparados propios.	Cantidades y dosis pendientes.	5	Análisis de suelo y plan técnico.
Fungicidas/control	Uso condicional de producto referido como Fitoraz y compostajes propios.	Dosis pendientes.	5	Manejo integrado, EPP y registros.
Suelo	Se incorporan hojas y tallos; se menciona baja fertilidad en algunos casos.	Área y análisis pendientes.	5	Materia orgánica, rotación, análisis y cobertura.
Empaques	Bolsas blancas.	Unidades y material pendientes.	2	Estandarizar y gestionar reuso o reciclaje.
Transporte	Producto enviado a la ciudad o plazas.	Kilómetros, vehículo y costo pendientes.	4	Consolidar rutas y registrar.
Mano de obra	Productor solo y apoyo eventual difícil de conseguir.	Jornales pendientes.	4	Planificar picos, costos y seguridad.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Rendimiento	kg o bultos cosechados por bulto de semilla y por área.	Se mencionan aproximadamente 8 bultos por siembra; verificar.	100% de lotes medidos.	Cada cosecha.	Isaac.	Planilla y pesaje.
Semilla	Cantidad, variedad, origen y sanidad.	No registrada.	100% trazable.	Cada siembra.	Isaac.	Ficha/factura.
Agua	Litros por lote y capacidad de reserva.	No medido.	Línea base y reserva definida.	Cada aplicación / mensual.	Isaac.	Medición.
Fertilización	kg, dosis y costo por lote.	No registrado.	100% de aplicaciones registradas.	Cada aplicación.	Isaac.	Bitácora.
Manejo fitosanitario	Incidencia de goma, polilla o taladro y tratamientos.	No cuantificada.	Reducir pérdidas y registrar 100%.	Semanal/evento.	Isaac / técnico.	Monitoreo.
Suelo	Materia orgánica, pH, nutrientes y cobertura.	No analizado.	Análisis y plan de mejora.	Anual/por lote.	Isaac/laboratorio.	Resultado.
Empaques	Bolsas usadas, reusadas o recicladas.	No medido.	100% con destino definido.	Mensual.	Isaac.	Registro.
Transporte	km y costo por bulto entregado.	No medido.	Ruta consolidada.	Cada entrega.	Isaac/aliado.	Bitácora.
Huella de carbono	Emisiones de insumos, transporte y manejo del suelo.	No calculada.	Establecer línea base.	Anual.	Equipo asesor.	Informe.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Hojas y tallos sanos	Pendiente.	Se reincorporan al suelo.	Picar, compostar o usar como cobertura según condición sanitaria.	Suelo del predio.	Isaac.
Material vegetal enfermo	Pendiente.	No diferenciado.	Separar del material sano y disponer según recomendación fitosanitaria.	Tratamiento controlado.	Isaac / técnico.
Papa no comercial	Pendiente.	No informado.	Clasificar para autoconsumo, transformación, alimentación permitida o compostaje.	Uso interno/gestor.	Isaac.
Envases de agroinsumos	Pendiente.	No informado.	Triple lavado cuando aplique, perforación y programa posconsumo autorizado.	Gestor autorizado.	Isaac.
Sobrantes de mezcla	Pendiente.	No informado.	Preparar solo lo necesario y no verter en suelo o agua.	Aplicación técnica autorizada.	Isaac.
Bolsas de fertilizantes	Pendiente.	No informado.	Separar, limpiar si procede y entregar a reciclaje o gestor.	Reciclaje/ gestor.	Isaac.
Bolsas blancas de venta	Pendiente.	Se usan para presentación.	Seleccionar material durable, promover devolución o reciclaje.	Cliente/reciclaje.	Isaac.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Conservación de semilla	Variedades identificadas y lotes de semilla.	Papa nativa sin variedad documentada; semilla escasa.	Identificar, seleccionar y conservar.	2	Identificar, seleccionar y conservar.	Ficha y fotos.
Protección del agua	Fuente delimitada y calidad.	Fuente natural; protección no descrita.	Aislar y evitar contaminación.	2	Aislar y evitar contaminación.	Mapa y análisis.
Uso eficiente del agua	Litros por lote y reserva.	No medido; se solicitan tanques.	Medición, reserva y manguera eficiente.	2	Medición, reserva y manguera eficiente.	Planilla.
Manejo del suelo	Análisis, materia orgánica y rotación.	Compostajes y reincorporación de residuos, sin análisis.	Plan de suelo y rotación.	3	Plan de suelo y rotación.	Resultados y registro.
Manejo integrado	Monitoreo y reducción de aplicaciones.	Tratamientos reactivos no documentados.	Monitoreo, umbrales y asesoría.	2	Monitoreo, umbrales y asesoría.	Bitácora.
Seguridad química	EPP, fichas y posconsumo.	No informado.	Implementar protocolo completo.	1	Implementar protocolo completo.	Checklist.
Circularidad	Residuos vegetales aprovechados.	Hojas y tallos retornan al suelo.	Separar material sano y compostar.	3	Separar material sano y compostar.	Registro.
Resiliencia climática	Reserva de agua y control de excesos.	Vulnerable a invierno y verano.	Tanques, drenaje y alerta climática.	2	Tanques, drenaje y alerta climática.	Plan y fotos.
Cooperación territorial	Alianzas de semilla y mercado.	Compradores existentes, sin red formal.	Acuerdos con compradores y custodios.	2	Acuerdos con compradores y custodios.	Directorio/actas.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Escasez de semilla nativa	Identificar proveedores, seleccionar y multiplicar semilla sana.	Muy alta	Inmediato-corto.	Isaac/técnico.	Semilla, almacenamiento y registros.	% siembras con semilla trazable.	Fichas.
Déficit de agua en verano	Instalar tanques o canecas, manguera y distribución eficiente.	Muy alta	Corto.	Isaac.	Tanques, tubería y accesorios.	Días de reserva.	Fotos/medición.
Gota por exceso de lluvia	Monitoreo, drenaje, semilla sana y manejo integrado.	Muy alta	Inmediato.	Isaac / agrónomo.	Asistencia, herramientas e insumos.	% área afectada.	Bitácora.
Polilla o taladro en verano	Monitoreo, prácticas culturales y control técnico.	Alta	Inmediato.	Isaac/agrónomo.	Trampas o insumos según diagnóstico.	Incidencia y pérdidas.	Registro.
Aplicación insegura de insumos	EPP, calibración, fichas, dosificación y posconsumo.	Muy alta	Inmediato.	Isaac.	Kit, capacitación y almacenamiento.	% aplicaciones registradas.	Checklist.
Pérdida de suelo o fertilidad	Análisis, materia orgánica, cobertura y rotación.	Alta	Corto-mediano.	Isaac/técnico.	Análisis y semillas de rotación.	Indicadores de suelo.	Resultados.
Residuos vegetales enfermos	Separar y tratar material según diagnóstico.	Alta	Cada cosecha.	Isaac.	Área y protocolo.	% residuos gestionados.	Registro.
Falta de registros	Implementar bitácora productiva, financiera y comercial.	Muy alta	Inmediato.	Isaac.	Cuaderno o dispositivo.	% lotes registrados.	Archivo.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Exceso de lluvia	El productor indica que en invierno la papa se "gotea".	Muy alto	Drenajes, monitoreo, manejo integrado y calendario.
Verano / sequía	Se presentan periodos de mucho verano y necesidad de reserva.	Muy alto	Tanques, manguera, cobertura y uso eficiente.
Gota	Afecta en invierno; tratamiento mencionado sin dosis.	Muy alto	Diagnóstico, prevención, registro y aplicación técnica.
Polilla o taladro	Daña la papa en verano.	Muy alto	Monitoreo, manejo cultural y control especializado.
Semilla	La falta de semilla reduce capacidad de respuesta.	Muy alto	Banco, multiplicación y almacenamiento seguro.
Mano de obra	Puede faltar personal para ampliar.	Alto	Planificar jornales y escalonar siembras.
Mercado	Hay demanda, pero se teme que falten plazas o comercio estable.	Alto	Pedidos previos, acuerdos y diversificación de canales.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Bajo rendimiento o pérdida del cultivo.	Semilla, suelo, clima, plagas o manejo.	Menos bultos e ingresos.	Muy alto	Semilla sana, análisis y monitoreo.	Diagnosticar y ajustar manejo.
Fitosanitario	Gota, polilla o taladro.	Humedad, sequía y falta de control integrado.	Daño de follaje o tubérculos.	Muy alto	Monitoreo y manejo integrado.	Aislar lote, consultar y registrar.
Comercial	No contar con plaza o no cumplir pedidos.	Mercado no formalizado o volumen insuficiente.	Pérdida de cliente.	Alto	Pedidos programados y capacidad real.	Reprogramar o buscar canal alternativo.
Financiero	Invertir en veinte bultos sin flujo suficiente.	Expansión rápida y costos no medidos.	Pérdida o endeudamiento.	Muy alto	Escalar por etapas y costear.	Reducir área y proteger capital.
Climático	Invierno o verano extremo.	Variabilidad climática.	Enfermedad, sequía y menor rendimiento.	Muy alto	Drenajes, reserva y calendario.	Activar contingencia.
Ambiental	Contaminación de agua o suelo.	Aplicaciones, derrames o envases.	Daño ambiental y riesgo legal.	Muy alto	EPP, almacenamiento y posconsumo.	Contener, limpiar y reportar.
SST	Intoxicación, corte, caída o lesión por carga.	Agroinsumos, herramientas y bultos.	Lesión e interrupción.	Muy alto	EPP, mantenimiento y técnicas seguras.	Primeros auxilios y atención.
Logístico	Daño del producto o incumplimiento.	Transporte no programado o lluvia.	Pérdida de calidad y venta.	Alto	Empaque y ruta adecuados.	Reclasificar y reprogramar.
Organizacional	Sobrecarga del productor.	Trabajo individual y falta de obreros.	Retrasos y accidentes.	Alto	Calendario y contratación anticipada.	Reducir carga o priorizar lotes.
Legal/sanitario	Uso de producto no autorizado o sin etiqueta.	Nombres y dosis no verificados.	Riesgo de sanción y salud.	Muy alto	Verificar registro y recomendación.	Suspender uso y consultar.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Verificar identidad, predio, área, coordenadas, variedad y nombre de la unidad.	Organizativo / territorial	Isaac / asesor.	Inmediato.	Visita y documentos.	Información completa.	Acta y mapa.
Iniciar registro de cada lote y siembra.	Productivo	Isaac.	Inmediato.	Cuaderno/formatos.	100% de lotes trazables.	Bitácora.
Identificar y cotizar semilla nativa sana.	Productivo/biodiversidad	Isaac/técnico.	Inmediato.	Directorio y cotizaciones.	Plan de semilla.	Facturas/fichas
Realizar análisis de suelo y plan de fertilización.	Productivo / ambiental	Isaac/agróonomo.	Corto.	Muestreo y laboratorio.	Uso eficiente de insumos.	Resultado.
Verificar todos los agroinsumos y capacitar en aplicación segura.	SST/ambiental	Isaac/técnico.	Inmediato.	Fichas y EPP.	Aplicaciones seguras.	Checklist.
Adquirir e instalar reserva de agua y manguera.	Ambiental / climático	Isaac.	Corto.	Tanques, tubería y accesorios.	Días de reserva definidos.	Fotos.
Renovar y adquirir fumigadora y herramientas.	Productivo/SST	Isaac.	Corto.	Tres cotizaciones.	Equipos seguros y operativos.	Factura/inventa
Establecer acuerdos de compra y calendario comercial.	Comercial	Isaac/compradores.	Corto.	Directorio y formatos.	Ventas programadas.	Pedidos.
Costear un lote completo y calcular margen.	Financiero	Isaac/asesor.	Corto.	Planillas y pesaje.	Costo real por kg o bulto.	Costeo.
Organizar manejo de residuos y envases.	Ambiental	Isaac/técnico.	Inmediato-corto.	Área, contenedores y gestor.	100% con destino seguro.	Registro.

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Productiva	Bultos o kg cosechados por bulto de semilla y por área.	Registrar 100% de lotes.	Cada cosecha.	Isaac.	Planilla.
Semilla	Variedad, origen, cantidad y sanidad.	100% trazable.	Cada siembra.	Isaac.	Ficha.
Fitosanitaria	Incidencia de gota, polilla o taladro.	Registrar y reducir pérdidas.	Semanal/evento.	Isaac / técnico.	Monitoreo.
Comercial	Bultos pedidos, vendidos y no atendidos.	Registrar 100% de pedidos.	Quincenal/mensual.	Isaac.	Ventas.
Financiera	Costo y margen por lote, kg o bulto.	Costear cada siembra.	Por lote.	Isaac/asesor.	Costeo.
Clientes	Recompra y acuerdos activos.	Base de compradores actualizada.	Mensual.	Isaac.	Directorio.
Ambiental	Agua, fertilizantes y residuos por lote.	Línea base y reducción de desperdicio.	Por lote / mensual.	Isaac.	Bitácora.
Circularidad	% residuos vegetales y envases con destino definido.	100% gestionado.	Cada cosecha / aplicación.	Isaac.	Registro.
Climática	Días de reserva de agua y eventos de pérdida.	Meta después del dimensionamiento.	Mensual/evento.	Isaac.	Medición.
SST/legal	EPP, equipos revisados y productos verificados.	100% de acciones prioritarias.	Mensual.	Isaac.	Checklist.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Comprar más semilla	Aumenta área y producción potencial.	Permite atender más pedidos.	Eleva capital y exposición a pérdida.	Aumenta uso de agua e insumos.	Escalar por etapas y validar sanidad.
Sembrar hasta 20 bultos	Multiplica producción.	Puede abastecer mayoristas.	Requiere inversión, jornales y flujo.	Eleva presión sobre suelo y agua.	Confirmar área, rendimiento y mercado.
Aumentar fertilización	Puede mejorar rendimiento si es necesaria.	Favorece continuidad.	Incrementa costo.	Riesgo de contaminación y desequilibrio.	Análisis de suelo y dosis técnica.
Instalar reserva de agua	Reduce riesgo por sequía.	Mejora cumplimiento.	Requiere inversión y mantenimiento.	Favorece eficiencia si se controla.	Dimensionar y proteger fuente.
Renovar fumigadora	Mejora oportunidad y uniformidad de aplicación.	Protege calidad.	Costo de compra y mantenimiento.	Puede reducir desperdicio si se calibra.	EPP, calibración y manejo seguro.
Consolidar plazas	Exige cosechas programadas.	Estabiliza ventas.	Puede mejorar flujo y generar logística.	Aumenta transporte y empaques.	Acuerdos, rutas y cantidad mínima.
Crear identidad de papa nativa	Promueve selección y calidad.	Diferencia el producto.	Requiere diseño y registro.	Valora agrobiodiversidad.	Identificar variedad y trazabilidad.
Reincorporar residuos	Aporta materia orgánica si están sanos.	Refuerza imagen sostenible.	Puede reducir costo de abono.	Riesgo de reinfección si están enfermos.	Separar y tratar según sanidad.
Contratar mano de obra	Permite ampliar y cumplir labores.	Mejora oportunidad de entrega.	Aumenta costos fijos o variables.	Puede mejorar manejo del suelo.	Planificar jornales y SST.
Formalizar y registrar	Estandariza producción.	Abre canales y confianza.	Genera trámites y costos.	Exige controles ambientales.	Ruta gradual con acompañamiento.

Observaciones del formato: INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR • Confirmar el nombre completo, documento, teléfono y correo de Isaac David Mican y aclarar el uso del nombre "Don José" durante la entrevista. • Definir el nombre comercial de la unidad productiva. • Verificar predio, sector, área, tenencia, coordenadas y acceso en la vereda Peñalza. Identificar la variedad o variedades de papa nativa y sus características. Confirmar origen, sanidad, cantidad, peso y costo de la semilla. Conciliar las cifras de cuatro bultos, un bulto sembrado cada quince días y ocho bultos cosechados. Registrar duración del ciclo, área sembrada, densidad, fechas y rendimiento por lote. • Confirmar el peso de la bolsa o bulto y las categorías de calidad. • Registrar precios de venta, compradores, plazas, formas de pago y transporte. Recopilar evidencias de compras de Andrea Moya y pedidos al por mayor. Desagregar el costo aproximado de \$500.000 por bulto sembrado. • Confirmar nombres, composición, registro, dosis y uso de "abingra", "bolomita", potasio, roca fosfórica y "fitoraz". • Levantar inventario y estado de fumigadora, manguera, azadones, palas, tanques y demás equipos. • Medir capacidad actual y requerida de almacenamiento de agua. • Aclarar la fuente de agua descrita como "acero" y verificar su protección y calidad. Documentar manejo de gota, polilla, taladro, malezas y otras plagas o enfermedades. Definir manejo diferenciado de material vegetal sano y enfermo. • Verificar almacenamiento, triple lavado y disposición de envases de agroinsumos. • Implementar plan de seguridad, elementos de protección, botiquín y registro de incidentes. • Obtener cotizaciones de semilla, insumos, tanques, manguera, fumigadora, herramientas, EPP, pesaje, empaque y transporte. **CONCLUSIÓN GENERAL** La unidad productiva de Isaac David Mican se dedica al cultivo y comercialización de papa nativa en la vereda Peñalza. Su principal fortaleza es la existencia de compradores y solicitudes al por mayor, junto con la experiencia práctica del productor y el aprovechamiento de residuos vegetales. Sin embargo, la escala actual es insuficiente para atender la demanda y la entrevista no aporta registros que permitan establecer con precisión el área, la variedad, el rendimiento, el precio, los ingresos o la utilidad. El fortalecimiento inmediato debe comenzar por asegurar semilla nativa sana y trazable, analizar el suelo y ordenar el uso de abonos y fertilizantes; luego, garantizar agua de reserva y distribución; y renovar la fumigadora y las herramientas. Antes de ampliar la siembra hasta veinte bultos se deben completar registros de al menos varios ciclos, validar la mano de obra y la capacidad del predio, formalizar pedidos y plazas, proteger las fuentes hídricas e implementar manejo integrado de plagas y seguridad en la aplicación de insumos. Todas las cifras y recomendaciones deben confirmarse mediante visita, soportes y cotizaciones. Prioridad de fortalecimiento: asegurar semilla de papa nativa sana y un plan de fertilización basado en las condiciones reales del suelo; fortalecer la reserva y distribución de agua con tanques o canecas y manguera; y renovar la fumigadora junto con las herramientas manuales. La ampliación debe acompañarse de manejo integrado de gota, polilla o taladro, protección de la fuente de agua, seguridad en el uso de insumos, registros de rendimiento y costos, y acuerdos comerciales que respalden el volumen producido.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.